

Zadanie 17B

Wyznacz wszystkie punkty o obu współrzędnych całkowitych, które należą do wykresu

funkcji $f(x) = \frac{3x+4}{x-4}$.

① Przekształcamy wyrażenie do postaci $\frac{a}{x-p} + q$.

$$f(x) = \frac{3x+4}{x-4} = \frac{3(x-4)+16}{x-4} = \frac{16}{x-4} + 3$$

② Wypisujemy dzielniki 16.

$$\text{Dzielniki} = \{-16, -8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8, 16\}$$

③ Obliczamy $x-4 = \text{Dzielniki}$.

$$x \in \{-12, -4, 0, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 20\}$$

④ Obliczamy y do x .

$$y \in \{2, 1, -1, -5, -13, 19, 11, 7, 5, 4\}$$

Odp.: $(-12, 2); (-4, 1); (0, -1); (2, -5); (3, -13); (5, 19); (6, 11); (8, 7); (12, 5); (20, 4)$.